

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Mathématiques • 1re T

Orthogonalité dans l'espace

Mathématiques – classe de Première technique

Cette fiche porte sur l'orthogonalité dans l'espace (droites, plans, droites-plans). Justifiez chaque réponse par un calcul vectoriel ou une propriété géométrique.

EXERCICE 1 Toit d'un hangar industriel à Douala

Un hangar est modélisé dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ (unités en mètres). La base est un rectangle $ABCD$ au sol ($z = 0$) avec $A(0; 0; 0)$, $B(20; 0; 0)$, $C(20; 15; 0)$, $D(0; 15; 0)$. Le faîtage du toit est le segment $[EF]$ avec $E(0; 7,5; 10)$ et $F(20; 7,5; 10)$. Les versants sont les plans (ABE) , (BCF) , (CDF) , (DAE) .

1. Montrer que la droite (EF) est orthogonale au plan $(ABCD)$.
2. Déterminer un vecteur normal au plan (BCF) . En déduire une équation cartésienne de ce plan.
3. Le versant (BCF) est-il perpendiculaire au sol $(ABCD)$? Justifier.
4. Calculer l'angle dièdre formé par les deux versants (ABE) et (BCF) le long de l'arête (BF) .
5. Un câble de maintien relie E au point G milieu de $[BC]$. Déterminer les coordonnées de G et montrer que (EG) est orthogonale à (BC) .

EXERCICE 2 Antenne relais sur le Mont Fébé

Une antenne relais est implantée verticalement au sommet S d'une colline modélisée par le plan P d'équation $2x - y + 2z - 20 = 0$. Le pied de l'antenne est $S(4; 2; 5)$. L'antenne est représentée par la droite Δ de vecteur directeur $\vec{u}(2; -1; 2)$ passant par S .

1. Vérifier que S appartient au plan P .
2. Montrer que l'antenne Δ est orthogonale au plan P .
3. Un technicien doit tendre un câble depuis le point $A(10; 0; 0)$ (au sol, $z = 0$) jusqu'à un point H sur l'antenne Δ de sorte que $(AH) \perp \Delta$. Déterminer les coordonnées de H et la longueur du câble AH .
4. Le point $B(6; 4; 3)$ appartient-il à l'antenne Δ ? Justifier.

EXERCICE 3 Conception d'un carrefour routier à Yaoundé

Deux routes sont modélisées par les droites D_1 et D_2 dans un repère orthonormé (unité :

100 m). $D_1 : \begin{cases} x = 2 + t \\ y = 1 - 2t \\ z = 3 + t \end{cases}$; $D_2 : \begin{cases} x = 4 - s \\ y = -1 + s \\ z = 2 + 2s \end{cases}$. Un passage souterrain (tunnel) doit relier perpendiculairement les deux routes.

1. Donner un vecteur directeur $\vec{u}_1$ de D_1 et $\vec{u}_2$ de D_2 . Ces droites sont-elles coplanaires? Justifier.
2. Soit $M \in D_1$ et $N \in D_2$. Exprimer les coordonnées de $\vec{MN}$ en fonction de t et s .
3. Le tunnel $[MN]$ doit être orthogonal aux deux routes. Écrire le système de deux équations traduisant $\vec{MN} \cdot \vec{u}_1 = 0$ et $\vec{MN} \cdot \vec{u}_2 = 0$.
4. Résoudre ce système pour trouver les paramètres t et s correspondants aux points M et N .
5. Calculer la longueur du tunnel $[MN]$ en mètres.

EXERCICE 4 Réservoir d'eau surélevé à Bafoussam

Un réservoir cylindrique repose sur quatre piliers verticaux ancrés dans une dalle horizontale (plan $P_0 : z = 0$). Les points d'ancrage au sol sont $A(0; 0; 0)$, $B(6; 0; 0)$, $C(6; 4; 0)$, $D(0; 4; 0)$. Le centre du réservoir est $O'(3; 2; 12)$. Un tuyau de descente part du centre O' et traverse la dalle au point H .

1. Déterminer une équation cartésienne du plan P_1 passant par A , B et O' .
2. Déterminer une équation cartésienne du plan P_2 passant par B , C et O' .
3. Calculer un vecteur normal $\vec{n}_1$ à P_1 et $\vec{n}_2$ à P_2 . En déduire si les plans P_1 et P_2 sont perpendiculaires.
4. Le tuyau de descente est la droite $(O'H)$ orthogonale à la dalle P_0 . Déterminer les coordonnées de H et la longueur du tuyau $O'H$.
5. Un câble de haubanage relie O' au point K milieu de $[CD]$. Calculer l'angle que ce câble forme avec le plan P_0 .

EXERCICE 5 Analyse de poutres métalliques (Tableau de données)

On étudie l'orthogonalité de poutres dans une charpente métallique. Le tableau ci-dessous donne les coordonnées de deux points par poutre dans un repère orthonormé (en mètres).

Poutre	Point 1	Point 2	Vecteur directeur $\vec{v}$	Norme $\ \vec{v}\ $
P_1	$A(1; 2; 3)$	$B(4; 5; 6)$		
P_2	$C(0; 0; 5)$	$D(3; -3; 2)$		
P_3	$E(-1; 2; 0)$	$F(2; -1; 3)$		
P_4	$G(2; 2; 2)$	$H(5; -1; 5)$		

1. Compléter le tableau en calculant les vecteurs directeurs et leurs normes.
2. Quelles poutres sont orthogonales deux à deux? Justifier par le calcul des produits scalaires.
3. La poutre P_1 est-elle orthogonale au plan défini par les poutres P_2 et P_3 (si elles ne sont pas parallèles)? Justifier.
4. On souhaite ajouter une poutre P_5 passant par $I(1; 1; 1)$ et orthogonale à la fois à P_1 et P_4 . Déterminer un vecteur directeur de P_5 et une représentation paramétrique de cette droite.